

宁波市 2024 学年第二学期高考与选考模拟考试

技术试卷

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于数据、信息、知识和智慧的说法，正确的是
 - A. “结绳记事”方式中大小不一、数量不同的绳结是“数据”
 - B. 当人们孤立地看 3.14 时，这里的 3.14 是信息
 - C. 面对同样的信息，不同的人理解可能不同，但最终建构的知识是相同的
 - D. 智慧可由大量信息的积累、归纳、总结得出
2. 下列有关信息系统安全的说法，正确的是
 - A. 可以通过数据加密来检验数据的完整性
 - B. 加密后的数据无法传播计算机病毒
 - C. 防火墙既可以由软件和硬件组合而成，也可以只是软件系统
 - D. 对称密码体制和非对称密码体制的重要区别是加密和解密的算法是否一致

阅读下列材料，回答第 3 至 5 题：

某新式摄像头内置 AI 功能，基于海量数据训练，可以通过视觉识别技术初步判断车辆的危险行为和违规行为，比如打电话或者未系安全带，再将数据上传到服务器由交警进行审核，为构建城市交通大数据模型提供大量有参考意义的数据。

3. 下列关于该新式摄像头说法正确的是
 - A. 该摄像头通过强化学习方式实现车辆危险行为的判断
 - B. 训练该 AI 功能的海量数据依赖于前期手工构造的知识库
 - C. 该摄像头应用于交通管理属于混合增强人工智能
 - D. 该摄像头在交通危险预警方面起到了很大的作用，可以完全替代人工判断
4. 下列关于该系统的说法，正确的是
 - A. 摄像头在信息系统中只充当传感器的作用
 - B. 该系统的用户只有交警和车辆驾驶员
 - C. 摄像头和服务器通信时需要网络设备、网络软件和网络协议支持
 - D. 如果需要提升摄像头的数据存储能力，应更换其处理器
5. 下列关于该系统中的数据，说法不正确的是
 - A. 可以通过增加训练数据提高该系统识别的准确性
 - B. 城市交通大数据的特点是处理速度快，数据体量大
 - C. 使用城市交通大数据进行实时导航主要利用流计算处理
 - D. 交通摄像头采集到的数据主要为结构化数据

6. 二维码是用某种特定的几何图形按一定规律在平面上分布的黑白相间的图形记录数据符号信息，下列关于二维码说法不正确的是

- A. 二维码在计算机中也是采用二进制存储的
- B. 一个由 24×24 黑白像素组成的二维码至少需要 72 字节的存储空间
- C. 手机扫描商品标签上的二维码时会把模拟信号转换为数字信号
- D. 手机扫描商品标签上的二维码后可以查看商品图片，故二维码能直接存储图像信息

7. 某算法流程图如右图所示，若输出 t 为 3，则输入 s 的值可能是

- A. "bbbaa" B. "aabba"
- C. "bbaaa" D. "abbab"

8. 用一维数组表示二叉树，如下表所示：

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B		C	D			E	F		G

下列有关该二叉树的说法正确的是

- A. 该树中共有 4 个叶子节点
- B. 该树是完全二叉树，其深度为 4
- C. 该树的中序遍历为 E-C-F-B-D-G-A
- D. 将此二叉树变成满二叉树还需增加 4 个节点

9. 用 python 列表模拟循环队列，并设置队首指针 $head$ 指向队首元素，队尾指针 $tail$ 指向队尾元素的下一个位置，则当列表长度 $n=10$ ， $head=6$ ， $tail=3$ 时，队列中元素的个数为

- A. 3 B. 5 C. 6 D. 7

10. 有如下两个 Python 程序段：

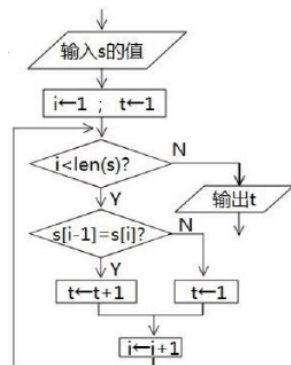
<pre>#程序段 1 def f(n): if n==1: #代码（1） return 1 #代码（2） else: return n*f(n-1) print(f(10))</pre>	<pre>#程序段 2 def f(n): ans=1 for i in range(1,n+1): ans=ans*i return ans print(f(10))</pre>
--	--

下列关于两个程序段的说法，正确的是

- A. 程序段 1 和程序段 2 都采用了递归算法
- B. 若问题规模为 n ，程序段 1 和程序段 2 的时间复杂度都是 $O(n)$
- C. 程序段 1 和程序段 2 的输出结果不相同
- D. 程序段 1 中，代码（1）和代码（2）两处中的数字 1 同时修改为 0，输出结果不变

11. 已知 $a=[3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 20]$ ，某二分查找算法的 Python 程序段如下：

```
key=int(input("请输入待查找的数："))
i=0;j=9;s=""
while i<=j:
    m=(i+j)//2
    if key=a[m]:
        break
```



第 7 题图

```

if key<a[m]:
    j=m-1
    s=str(a[m])+ " "+s
else:
    i=m+1
    s=s+" "+str(a[m])

```

print(s)

执行该程序段，输入待查找的数 key，则输出的内容不可能的是

- A. 6 5 9 B. 3 5 9 C. 14 15 9 12 D. 9 15 18 20

12. 在城市建设中，如果某处地形高度低于两侧的高度，则会形成洼地，并在降雨时积水。工程师每隔相同单位间距记录地形高度存储在数组 a 中，为分析该区间内地形数据以评估降雨后的积水情况，编写如下模拟程序：

#输入表示地形高度的数组 a，代码略

```
ans =0;n =len(a);st =[0] *n;top =-1
```

```
for i in range(n):
```

```
    while top>=-1 and a[i]>a[st[top]]:
```

```
        right = st[top]
```

```
        top -= 1
```

```
        if top ==-1:
```

```
            break
```

```
        left = st[top]
```

```
        w =i - left -1
```

```
        h =min(a[left], a[i]) -a[right]
```

```
        ans +=w*h
```

```
    top += 1
```

```
    st[top] =i
```

print(ans)

已知程序执行后的输出值为 6，则输入的数组 a 不可能为

- A. [0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 3, 2, 1, 2, 1] B. [2, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 3]
C. [2, 0, 0, 4, 0, 2] D. [1, 0, 2, 0, 3, 0, 3]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 小明为了研究生物实验室微生物培养皿中适宜的温度数据，通过从服务器数据库导出某培养皿中温度传感器采集到近 24 小时内全部的温度数据，查找当日温度连续不高于设定阈值（25℃）的最长时间段（若含有多段长度相同的最大值，输出最早的一个时间段）。

（1）若采集到的时间点和温度数据用数组 a 来表示，a[0][0]是第一个采集时间点，a[0][1]是第一个温度值，则[[1,21], [2,24], [3,25], [4,26], [5,22], [6,23]]中符合要求的最长时间段是 ▲（单选，填字母：A.1 至 4/B.1 至 3/C.5 至 6）

（2）实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#获取采集到的温度数据，用数组 a 存放，代码略

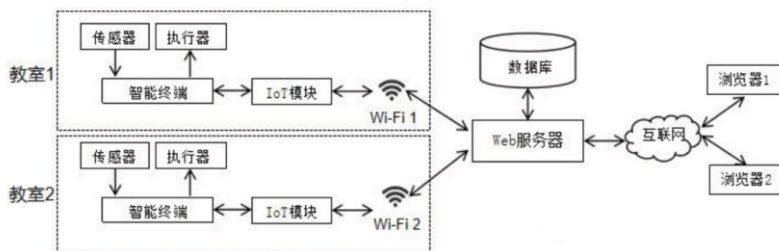
```
s=25;maxlen=0;n=len(a)
```

```

start=end=0;i=0
while i<n:
    if a[i][1]<=s:
        ①
        for j in range(i+1,n):
            if ②:
                break
            c=c+1
        if c>maxlen:
            maxlen=c
            start=i
            end=③
        i=i+c
    else:
        i=i+1
print("最长时间段为",a[start][0], "至", a[end][0])

```

14. 某技术学习兴趣小组搭建了早读分贝自动监测模拟系统，该系统结构示意图如第 14 题图 a 所示，每个教室里智能终端连接物联网模块、声音传感器和爆闪灯等设备，该系统能够实时监测每个教室的早读分贝，早读分贝高于一定阈值时爆闪灯自动亮灯，用户可以通过浏览器查看历史数据和当前爆闪灯状态。请回答下列问题：



第 14 题图 a

- (1) 下列关于该系统中数据传输说法正确的是 ▲ (单选，填字母：A.只能由服务器传输至智能终端/B.只能由智能终端传输至服务器/C.服务器与智能终端之间相互传输)
- (2) 下列关于该监测系统的说法，正确的是 ▲ (多选，填字母) (注：全部选对的得 2 分，选对不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分)
- A. 该系统采用了 B/S 的架构模式
 - B. 服务器可以通过向智能终端发送指令，控制执行器的开启或关闭
 - C. 若某一时刻物联网模块突然损坏，浏览器将无法查看传感器的历史分贝数据
 - D. 为有效保障数据资源安全，进入系统时要进行身份认证
- (3) 用 Flask 框架实现在网页中“显示分贝值”功能的部分代码如下：

```

@app.route("/show")
def voice():
    #代码略
app.run(host="192.168.0.2",port=8080)
则访问该页面的 URL 是 http:// ▲

```

- (4) 系统工作一段时间后,发现浏览器无法查看某个教室的实时分贝数据,但能查看到其他教室的实时分贝数据,请简要说明系统中可能造成上述问题的两个原因(传感器故障不会引起上述问题): ①、②
- (5) 年级组整理出近两个月的早读分贝数据,部分数据如第 14 题图 b 所示。现要统计 2 月份各班分贝值大于或等于 80 的天数,并绘制柱形图。

实现上述功能的部分 Python 程序如下:

```
#导入相关模块,代码略
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df1=df[df.月份==2]
df2=①
df3=②
plt.bar(df3["班级"],df3["分贝"])
#设置绘图参数,代码略
print(③) #由高到低输出各班早读分贝达标天数
```

在下列选项中选择①②③处对应的代码。

班级	月份	日期	分贝
1班	2	14	78
2班	2	14	76
3班	2	14	67
4班	2	14	71
5班	2	14	68
6班	2	14	71
7班	2	14	74
9班	3	28	77
10班	3	28	77
11班	3	28	80
12班	3	28	80
13班	3	28	79
14班	3	28	78

第 14 题图 b

- A. df[df["分贝"]>=80]
- B. df1.分贝>=80
- C. df1[df1.分贝>=80]
- D. df2.groupby("班级",as_index=False).count()
- E. df2.groupby("班级",as_index=False).mean()
- F. df3.sort_values("分贝",ascending=True)
- G. df3.sort_values("分贝",ascending=False)

15. 某音乐播放器中的“最近播放功能”是一种记录用户近期音乐播放历史的功能,该功能实现逻辑如下:(a)缓存容量限制 n ($n>0$):最近播放列表中最多存储 n 首歌曲。(b)当播放列表中歌曲播放时:若已在缓存中,将其移动到最近播放列表最前端。若不在缓存中且缓存未滿,直接加入最近播放列表最前端。若不在缓存中且缓存已滿,删除最近播放列表末尾的歌曲,再将新歌曲加入最近播放列表最前端。

现给定用户的歌单列表 data,每首歌曲的信息包含歌曲编号、歌曲名称、歌曲推荐值(0-100 之间),data 中歌曲按照歌曲推荐值降序排序,编写程序模拟播放 data 歌单列表过程中实时输出最近播放记录。当 $n=3$,data 排序后数据如下表所示时,播放过程中的最近播放记录如下表最后一行显示。

歌曲编号	A1001	A1002	B2201	B2202	B2201	C1001	D1008
歌曲名称	《吻别》	《晴天》	《望》	《孤勇者》	《望》	《如愿》	《光亮》
歌曲推荐值	86	80	73	73	73	70	68
最近播放记录	《吻别》	《晴天》 《吻别》	《望》 《晴天》 《吻别》	《孤勇者》 《望》 《晴天》	《望》 《孤勇者》 《晴天》	《如愿》 《望》 《孤勇者》	《光亮》 《如愿》 《望》

请回答下列问题:

- (1) 对于上表中 data 数据,若 n 更改为 5 时,data 列表中歌曲播放完毕后,最近播放记录中最后一首歌曲名称为 ▲
- (2) 定义如下函数 bubble_sort(data),data 列表中每个元素包含三项,分别是歌曲编号、歌

曲名称、歌曲推荐值，该函数实现对 data 列表按照歌曲推荐值降序排序。

```
def bubble_sort(data):
    n = len(data)
    for i in range(n-1):
        flag= False
        for j in range(n-i-1):
            if _____:
                data[j], data[j+1] = data[j+1], data[j]
                flag=True
        if not flag:
            break
    return data
```

①请在划线处填入正确的代码。

②加框处代码替换为下列哪个选项不影响函数功能_____（单选，填字母）

A. n-2,i-1,-1 B. 1,n-i C. n-1,i,-1 D. i,n-i

(3) 实现模拟音乐播放时显示最近播放记录的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#函数功能为在链表 lst 中查找歌曲编号为 songid 的位置，head 为头节点，lst 中每个节点有三个区域，分别为歌曲编号、歌曲名称和指向下个节点的指针

```
def find_song(lst,head,songid):
```

```
    pre=p=head
    while p!=-1:
        if lst[p][0]==songid:
            break
        pre=p
        p=lst[p][2]
    return pre,p
,,,
```

读取缓存容量限制 n，用户的播放数据存入 data 列表 data[0]包含 3 项，data[0][0]存放歌曲编号，data[0][1]存放歌曲名称，data[0][2]存放歌曲推荐值，代码略

,,,

```
lst=[]
```

```
head=-1
```

```
length=0 #存储播放记录中歌曲数量
```

```
data=bubble_sort(data)
```

```
for song in data:
```

```
    pre,cur=find_song(lst,head, song[o])
```

```
    if cur== -1:
```

```
        lst.append([song[0],song[1],-1])#列表 lst 中末尾追加一个新的节点
```

```
        length+=1
```

```
        if length<=n:
```

```

        if length==1:
            head=0
    else:
        p=q=head
        while lst[q][2]!=-1:
            p=q
            q=lst[q][2]
            ①
        if length>1:
            lst[-1][2]=head
            head=len(lst)-1
    else:
        if cur!=head:
            lst[pre][2]=lst[cur][2]
            ②
            head=cur
#从 lst 中 head 节点开始输出每个节点的歌曲名称，代码略

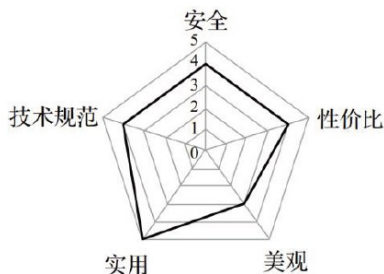
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合要求的，不选、多选、错选均不给分）

16. 如图所示是一款辅食机及其评价雷达图。下列分析和评价中不合理的是

- A. 该雷达图是对产品最终成果的评价
- B. 辅食机设置了防止意外启动的安全装置，安全系数较高
- C. 辅食机整体颜色素白单一，美观性一般
- D. 辅食机的性价比较高，符合设计的经济原则



第 16 题图

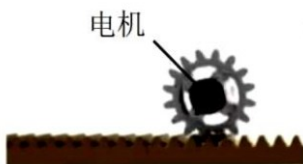


第 17 题图

17. 如图所示的婴儿车深受宝妈们的喜欢。从设计的人机关系角度分析，下列说法中不恰当的是

- A. 单手便能实现快速折叠，实现了高效目标
- B. 选用的是柔软透气面料，实现了舒适目标
- C. 推车设计了避震装置，实现了健康目标
- D. 后轮装有锁紧装置，实现了安全目标

18. 小明想用积木设计一款传动机构模型，实现电机的转动转化为装置的平动，以下方案中不符合要求的是



A. 齿轮-齿条机构



B. 曲柄-滑块机构

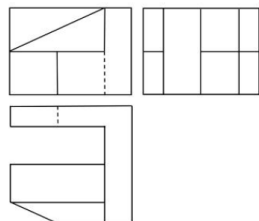


C. 凸轮机构

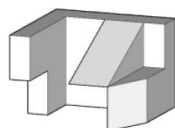


D. 曲柄-摇杆机构

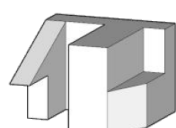
19. 下列形体中，与如图所示的三视图对应的是



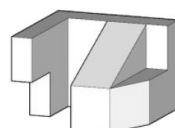
第 19 题图



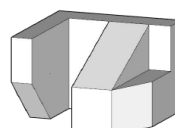
A.



B.



C.



D.

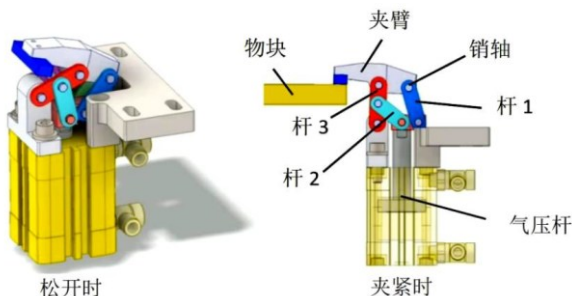
20. 在通用技术实践课中,小王同学采用实木板制作了一辆玩具车,如图所示,下列说法中不正确的是



第 20 题图

- A. 用木工铅笔对木板进行画线排版时,构件间需考虑加工余量
- B. 车轮外形的加工,可用钢丝锯进行锯割
- C. 制作车窗时,先利用样冲冲眼,再用手电钻打孔
- D. 加工完成后可先对工件用砂纸抛光,再喷涂油漆

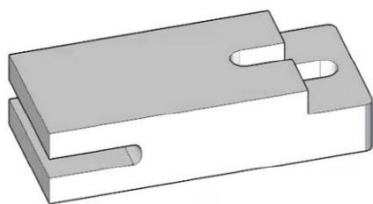
21. 如图所示是一款伸缩双连杆夹具,适合在空间狭小的场合使用,当气压杆上移,物块可被夹紧。当夹具将物块夹紧时,下列对各个构件的主要受力形式分析中正确的是



第 21 题图

- A. 杆 1 受拉,杆 2 受压,夹臂受弯曲
- B. 杆 2 受压,杆 3 受弯曲,销轴受剪切
- C. 杆 1 受拉,杆 2 受压,杆 3 受弯曲
- D. 杆 1 受压,杆 2 受压,销轴受扭转

22. 小明用长方体钢块加工如图所示的零件,下列是小明设计加工流程时进行的分析,其中不合理的是



第 22 题图

- A. 划线时,先划对称线和中心线,再划腰形孔和 U 型槽,最后划外轮廓线
- B. 加工左侧 U 型槽时,合理方案为先钻孔,再锯割,最后锉削
- C. 加工右侧结构时,最佳方案为先锯割,再钻孔,最后锉削
- D. 加工完成后,可通过回火的方式消除结构内部应力

如图所示智能加热手套中,加热系统主要包括温度传感器、控制模块和加热片等。其工作原理是:控制模块实时接收温度传感器采集的手部温度数据,若检测到温度低于预设阈值,则通过调节 PWM 信号控制加热片的功率输出,从而维持手部适宜温度。请根据描述完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

23. 下列关于手套智能加热系统的分析中不恰当的是

- A. 在保证加热效率的同时采用低功耗元件延长续航,体现了系统分析的综合性原则
- B. 加热片的功率上限与控制模块的信号处理能力需要匹配,体现了系统的相关性
- C. 设计时,先用热成像技术进行试验,进而优化加热片布局,体现了系统分析的科学性原则
- D. 温度传感器的响应速度会影响加热的实时性,体现了系统的环境适应性

- A. 采用 USB 接口进行充电 B. 充电快捷且续航持久
C. 材料成本、制作成本等要尽可能低 D. 在承重较大的前提下能够平稳飞行
其中主要符合设计实用原则的是（多选） ▲；

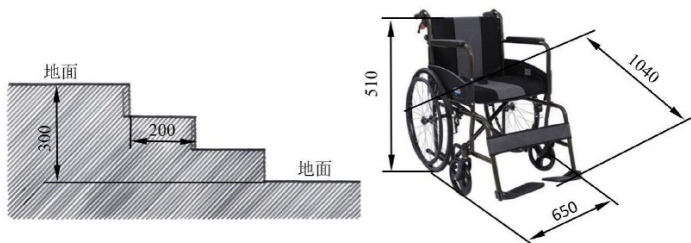
(3) 在对无人机进行测试时发现，起雾环境下无人机存在一定的偏航现象，无法精准到达指定位置。起雾环境是该运输控制系统运行和优化的 ▲（多选）；

- A. 干扰因素 B. 反馈 C. 影响因素 D. 约束条件

(4) 针对上题中的问题，小明提出了以下改进措施，其中不合理的是（单选） ▲。

- A. 使用先进的定位算法
B. 选用动力更大的电机提供动力
C. 搭配 RTK（实时动态差分定位）设备，实时修正定位误差
D. 安装 IMU（惯性测量单元），确保定位的连续性和稳定性

29. 小明奶奶平时需要坐轮椅出行，但家门前的台阶是一个很大的安全隐患，他想利用已学知识设计一个自动控制的机械装置，要求安装在地面附近，方便轮椅在轮子锁定的状态下安全进出。经测量相关尺寸如图所示：单级台阶的宽度为 20cm，台阶的总高度为 30cm，总长度为 250cm（图中未标出）。轮椅的宽度为 65cm，长度为 104cm，轮椅高度为 51cm。



第 29 题图

具体设计要求如下：

- (a) 可对地面进行适当挖掘加工，但不能破坏附近台阶；
(b) 装置驱动平台，通过升降或平移搬运轮椅，实现上下台阶，轮椅全程均保持水平；
(c) 装置不使用时不影响台阶正常使用；
(d) 驱动装置为电机，数量不限。

请完成以下任务：

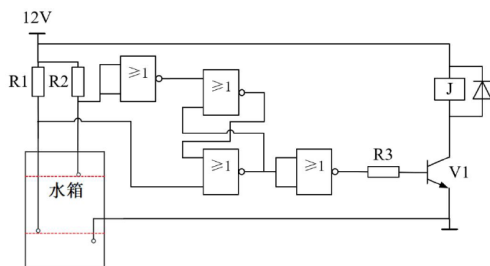
(1) 设计该装置时，下列不属于限制因素的是（单选） ▲

- A. 台阶总宽 B. 台阶总高度 C. 轮椅宽度 D. 轮椅的高度

(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；

(3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 小明针对水塔水箱设计了如图所示的自动上水模型电路。水箱水位较低时，继电器吸合，水泵往水箱注水；水箱水位较高时，继电器释放，水泵停止注水。请完成以下任务：



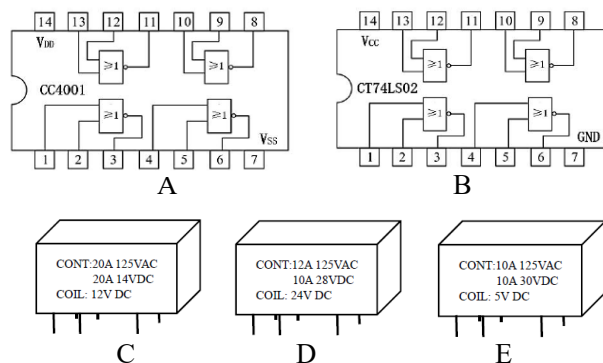
第 30 题图

(1) 下列关于该电路分析的说法正确的是（单选） ▲；

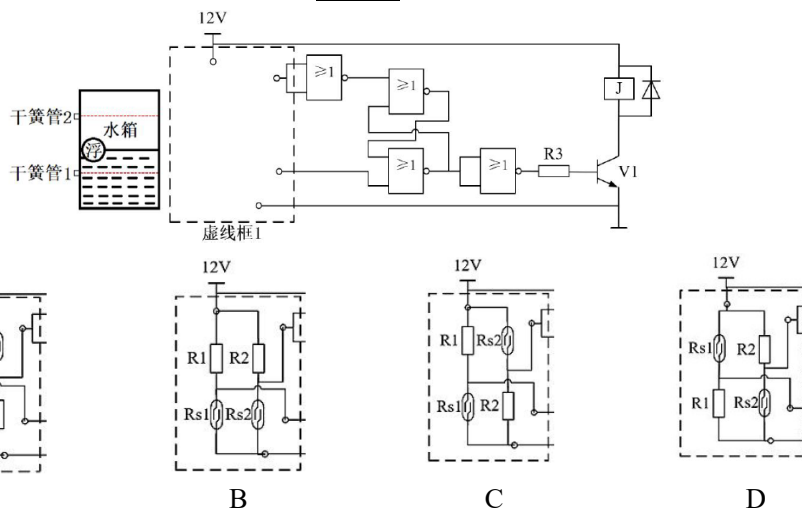
- A. 电路中的二极管的作用是保护继电器 J
- B. 若 R2 换用更大的阻值，则水箱水位上限变高
- C. 若在电路调试时，水泵始终无法注水，可能是因为 R3 阻值过大
- D. 若将电路中的或非门均换为与非门，电路功能不变

(2) 请帮小明在下图的逻辑门芯片和继电器中选择用于搭建电路的合适元器件（多选）

▲；



(3) 上述方案中采用金属电极棒作为输入信号装置，金属棒浸在水中时间长了会氧化，影响控制水位的精度。小明查阅资料后，尝试改用带磁性浮球、干簧管 1 (Rs1)、干簧管 2 (Rs2) 来检测水位，如下图所示，当前水位为初始水位且处于注水状态。以下虚线框 1 中的连线方案符合要求的是（单选） ▲；



(4) 小明想用简单的二极管、三极管和电阻重新设计原电路模型，实现原有电路功能。请在下图虚线框 2 中帮小明连接给定的元器件，将电路补充完整。

